PyAether 新手速成教程

面向零基础队员。目标：看懂华大九天 PyAether 生态、会用常见命令、能答对基础知识问卷。

阅读方式：先读第 0 章建立地图，再按需查表。全篇尽量用表格，不背大段文字。

0. 先建立地图（5 分钟）

EDA 是什么：设计芯片用的软件。模拟芯片流程大致是：

画电路图(schematic) → 仿真验证 → 画版图(layout) → 物理验证 → 导出制造文件。

三个层次，别混：

层次	是什么	关键词
平台层	华大九天的整套工具（很多个软件）	Aether、ALPS、Argus、Liberal…
工具层	每个软件干一件事	仿真、寄生提取、物理验证…
接口层	用 Python 指挥这些软件	**PyAether**

PyAether 一句话：把 Aether 全定制平台的操作，变成 Python 命令，从而能写脚本自动画图、自动仿真、自动优化。

命令命名规律（记住这一条，问卷一半题会做）：

前缀	含义	例子
ae…	**Ae Commands**，操作设计对象（画图形、开菜单、改属性）	aeCreateRect
db…	**数据库/版图命令**，直接操作底层数据（库、单元、视图、CDF）	dbCrtVia
cdf…	操作器件**参数（CDF）**	cdfGetCDF
emy…	Python **数据模型类**（对象化的库/网表/图形）	emyDesign
dm…	**数据管理**类（文档、文件）	dmCellObj

*记忆口诀：**ae 画图、db 建库、cdf 调参、emy 建模、dm 管文件。***

1. 华大九天工具全家桶（问卷前半部分全考这个）

按"干什么用"分类记，比死记名字快。

1.1 仿真类

工具	定位	必背关键词
ALPS	大规模高精度电路仿真器	大规模、高精度、**Snapshot**（快照：秒级保存/恢复仿真状态，加速长仿真）
ALPS CS	数模混合仿真	**数模域同步协同 + 并行计算**

ArtemisFPD	平板显示（FPD）仿真	**显控一体、Noise 噪声/信号干扰分析**

1.2 寄生与 K 库（"K 库"= 特征化库，告诉工具器件在不同条件下的行为）

工具	定位	必背关键词
ADA	**版图寄生参数**提取/分析	新一代寄生参数分析
Liberal	全栈式 **K 库**解决方案	主要服务**模拟 IC** 设计
Liberal GT	K 库**优化**工具	全球首发、**10X 提速**、GPU 加速
Liberal Mem	存储器特征化	效率提升 **100X**
Liberal IP	混合信号 IP 设计	**LVF 精准 K 库**

1.3 版图/验证/制造类

工具	定位	必背关键词
Vision / Vision CA	版图处理、良率提升	**Care Area 精准提取**、晶圆制造良率
Argus	**物理验证**（DRC/LVS 类）	支持范围广：**大规模数字 SoC、泛模拟、3D IC/Chiplet、射频版图**
Storm	**先进封装**设计平台	全球首发、**Chiplet 布线效率提升 1–2 倍**、支持 3D
Polas	**功率（电源）电路**设计	与功率电路强相关 → 说"与功率无关"就是错的

1.4 设计平台类

工具	定位
Aether	全定制（模拟）设计平台，画 schematic / symbol / layout
MDE	仿真管理环境：配好 corner、一键跑仿真、看结果
AetherWings	版图辅助工具集（见 4.4）
PyAether	上述平台的 **Python 自动化接口**

2. Aether 里的基本概念（必须分清）

概念	英文	通俗解释
库	**lib**	一个项目文件夹
单元	**cell**	一个电路模块（如 OPA）
视图	**view**	同一单元的多种表现：schematic（电路图）、symbol（符号）、layout（版图）
实例	**inst / instance**	电路图里放的一个器件或子模块
网络	**net**	连线，如 VOUTP、net12
端子	**term / pin**	单元的对外接口
图形	**figure / fig**	版图里的矩形、多边形、路径等
CDF	Component Description Format	器件的**参数表**（w、l、m…）
PR Boundary	—	单元的**物理边界框**（占位/面积用）

三个视图的区别（高频考点）：

- schematic：电路连接关系，用来仿真
- symbol：画在上一层里的小方块，只是个符号
- layout：真实几何图形，用来做版图验证

核心思路：同一份设计 = lib + cell + view 三者唯一确定。

3. 命令怎么找、怎么用（方法论）

1. **先按前缀猜分类**（见第 0 章口诀），能排除一半错误选项。
2. **看动词：**Crt=Create 创建、Del=删除、Get=获取、Set=设置、Is=判断（返回 True/False）、Modify=修改、Conv/Convert=转换。
3. **看返回类型：**名字带 Is / Contains 的，基本都返回**布尔值**。
4. **看对象：**CV = CellView（单元视图），Cat = Category（分类）。
5. **不会就查官方文档**，不要猜。

4. 命令速查表（问卷后半部分考点）

4.1 库 / 单元 / 视图

命令	作用
aeNewLib / aeDelLib / aeCopyLib	新建/删除/复制 **库**
aeNewCell / aeDelCell	新建/删除 **单元**
aeScheViewToView	**视图互转**（schematic ↔ symbol）
dbOpenCV	打开单元视图（mode：r 只读 / w 写 / a 追加 / readOnly）
dbChangeCVMode	切换视图模式（r / w / a，**没有 `x`**）
dbSeCheckDesignInfo	检查设计信息，返回 **Error strings / Warning strings**
dbIsCellViewModified	判断单元视图是否被修改 → **布尔值**
dbCatContains	判断分类是否包含某物 → **布尔值**
dbCatModify	修改分类（参数如 cat、cells、subs、lib）
dbLayerGen	层布尔运算，op 取值 **OR / AND / XOR / NOT**

4.2 创建图形：dbCrt* 与 aeCreate* 对照

想创建	db 系命令	ae 系命令
矩形	dbCrtRect(cv, bbox, layer, purpose)	aeCreateRect（起点终点、图层、purpose）
圆	dbCrtCircle	aeCreateCircle
椭圆	—	aeCreateEllipse
圆环（甜甜圈）	—	aeCreateDoughnut（必给 **inner / outer 半径**）
多边形	dbCrtPolygon	aeCreatePoly
线	dbCrtLine	—

路径	dbCrtPath（由**点序列**构成）	aeConvertShapeToPathSeg / aeConvertPolygonToPath
连线	dbCrtWire	—
通孔 via	dbCrtVia	—
引脚 pin	dbCrtPin	—
实例	dbCrtInst（参数含 master、lib、angle、params）	—
PR 边界	dbCrtPRBoundary	—
圆弧	dbCrtSymbolArc	—
标记 marker	dbCrtMarker（有 isVisible 参数）	—

*记法：`db` **偏版图底层**，`ae` **偏 Aether 交互**。两者都能画矩形，别死记，记"哪一系里有哪些"。*

4.3 编辑 / 属性 / 转换

命令	作用
aeMoveObj	移动**选中的对象**
dbPasteObj	把剪贴板内容粘贴到设计中（失败常见原因：**剪贴板为空、源/目标技术不同、超出边界**）
aeAttribute	编辑/查看对象**属性**
aeModifyCorner	修改**角（corner）**
aeSchReplaceProperty	替换**原理图属性**
aeBoolean / aeReplace	⚠ 不是"编辑属性"类命令
dbSchIsWire	判断对象是否为**线**

CDF 改参三兄弟：

命令	作用
cdfGetCDF	取 CDF 标识符（参数：libName、cellName…）
cdfSetRefParamValues	批量设置参数值 ✅ 可用来"设置和修改"
cdfSetParamValueByName	按名字设置单个参数值 ✅
cdfModify / cdfChange	❌ 不存在，干扰项

4.4 AetherWings（版图辅助神器，模块名要眼熟）

七个功能模块：Kits-Tools、Pins-Tools、vEditors-Tools、Router-Tools、UniVia-Tools、GetNet-Tools、Customized-Tools。

能实现的功能：自动打孔、自动跳层与避障、按电流约束设定布线规则、按 X/Y 方向约束布线规则。

4.5 界面 / 菜单 / 环境

命令	作用
aeCreateMenu → aeCreateMenuItem → aeInsertBannerMenu	**自定义菜单三步走**（建菜单 → 建菜单项 → 插入到 Aether 顶部）
aeDisplayForm	显示表单（属于 API，不是建菜单的必需步骤）
aeClickMsgBoxOk / Cancel / Apply	自动点击弹窗按钮
aeRunTcl	在 Python 里**执行 Tcl 脚本**

aeGetBindKey	获取快捷键绑定
aeGetSnapToSPTransform	获取对齐到捕捉模式的变换
aeDesignIsLayout / aeDesignIsSchematic / aeDesignIsSymbol	判断设计类型
aeDesignIsEditable	判断设计是否**可编辑**
emyInitAether	初始化 Aether 系统（用 Ae Commands 之前）

4.6 emy* 数据模型（Python 侧）

类	说明
emyDatabase	数据库总入口
emyDesign	设计对象，属性如 name、cells、layers、views
emyNet 及子类	网络：emyScalarNet（标量）、emyBusNet（总线）、emyBundleNet（捆绑）
emyInst / emyTerm	实例 / 端子
emyFig	图形基类；**`emyRoute` 继承自 `emyFig`**
emyBox	矩形框（isInverted 判断坐标是否倒序）
emyBoundary / emyAreaBoundary / emyClusterBoundary / emyPRBoundary	各类边界
emyAttrDisplay	显示属性值，object 可为 emyNet / emyInst / emyTerm（**以上都是**）
emyAntennaModel / emyAntennaData / emyAntennaRatioValue	天线效应相关
emyAntennaData 方法	diff、gate、maxCAR、partialMetal
dmCellObj.getCell()	取 cell 属性：name、type、readPath、writePath
dmCellFileObj	文件对象：文件类型、所属单元/库、读写路径

Extension 模块：PyAether 里提供 **Query、GOA** 等扩展功能的模块。

MDE 模块：仿真管理相关。

4.7 PyAether 生态能干什么（综述题）

✅ 自动生成版图、自动进行电路仿真设置、自动提取电路参数、自动进行设计规则检查 —— **都能**。

5. 三个必背小流程

① **自定义菜单**：aeCreateMenu → aeCreateMenuItem → aeInsertBannerMenu

② **改器件参数**：cdfGetCDF 拿到 CDF → cdfSetParamValueByName 或 cdfSetRefParamValues 写值

③ **用 Ae Commands 前的初始化**：emyInitAether

6. 需要的 Python 最小知识

- 定义类用 **`class`**；定义函数用 def。没有 method、func 这种关键字。
- 常用结构：列表 []、字典 {}、for 循环、if 判断、import 模块。
- 本赛题只需要：读文件、写文件、循环调命令、把结果存下来。够用了。

7. 易混点对照（考前 10 分钟看这个）

容易混	正确理解
ae vs db	ae 操作 Aether 交互对象，db 操作底层库/版图数据
schematic / symbol / layout	电路图 / 符号 / 版图，互转用 aeScheViewToView
dbChangeCVMode vs dbOpenCV	都涉及 mode；dbChangeCVMode 无 x
aeBoolean	布尔运算，**不是**改属性
cdfModify / cdfChange	不存在，真的接口是 cdfSetParamValueByName、cdfSetRefParamValues
Polas	功率电路相关，说它"与功率无关"是错的
Vision	良率/Care Area，不是仿真器
Liberal Mem	100X（存储器）；Liberal GT 是 10X（GPU 加速）
ALPS vs ALPS CS	ALPS = 大规模仿真 + Snapshot；CS = 数模混合

8. 三天学习计划

天	做什么	验收
D1	读第 0、1、2 章；把工具"定位+关键词"表抄一遍	能说清每个工具干嘛的
D2	读第 3、4 章；把命令按前缀分类默写一遍	给一个命令能说出前缀含义和大致作用
D3	读第 5、6、7 章；做一遍问卷（计时 30 分钟）	错题回头对章节

答题策略提醒：多选题 **少选得 1 分、选错 0 分** → 拿不准的**宁可不选**，不要凑数。

附录：考题 → 章节速查

题号	考点	章节
1–5	Liberal Mem / ALPS / ALPS CS / Liberal IP / ADA	1.1、1.2
6–8	Vision CA / ArtemisFPD / Liberal	1.3、1.2
9–11	视图互转 / aeMoveObj / aeCreateDoughnut	4.1、4.3、4.2
12–14	Extension 模块 / aeRunTcl / dbChangeCVMode	4.6、4.5、4.1
15–18	emyAttrDisplay / dbCrtPRBoundary / Python class / dbCrtRect	4.6、4.2、第 6 章、4.2
19–22	Argus / Liberal GT / ALPS / Storm	1.3、1.2、1.1、1.3
23–25	PyAether 生态能力 / dbSeCheckDesignInfo / AetherWings 模块	4.7、4.1、4.4

26–29	aeCreateRect 参数 / dbLayerGen / 建菜单 / dmCellObj	4.2、4.1、5①、4.6
30–33	属性编辑命令 / dbPasteObj / 库单元命令 / emyDesign	4.3、4.3、4.1、4.6
34–36	CDF 改参 / aeCreate 图形 / dbCatModify	4.3、4.2、4.1
37–39	Polas / Liberal GT / Vision	1.3、1.2
40–46	dbCrtMarker / dbCatContains / dbCrtPath / emyBox / dbIsCellViewModified / dbCrtLine / dbCrtSymbolArc	4.1、4.2、4.6

一句话总结：*先分清 ae / db / cdf / emy / dm 五类命令，再记住每个工具的"定位 + 关键词"，问卷就稳了。*